**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

**Дисциплина:** Фронт-энд разработка

# Отчет

Домашняя работа №1
«CSS Flexbox, CSS Grid»

**Выполнил:**
Зотеев Максим
Группа K3439

**Проверил:**
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург
2026 г.

## Задача

Пройти три обучающие игры:

- Flexbox Froggy (`flexboxfroggy.com`) — все уровни;
- CSS Grid Garden (`cssgridgarden.com`) — все уровни;
- Learn Git Branching (`learngitbranching.js.org`) — первые 4 урока раздела «Основы» и все уроки по удалённым репозиториям.

По результатам собрать отчёт по шаблону и экспортировать его в PDF.

## Ход работы

### 1. Flexbox Froggy

Игра знакомит со свойствами CSS Flexbox: выравнивание элементов по главной оси (`justify-content`) и по поперечной оси (`align-items`, `align-self`), смена направления главной оси (`flex-direction`), порядок отдельных элементов (`order`), перенос строк (`flex-wrap`, сокращение `flex-flow`) и распределение строк внутри контейнера (`align-content`). Все 24 уровня пройдены, решения приведены в таблице 1.

Таблица 1 — Решения уровней Flexbox Froggy

| № | Решение | № | Решение |
|---|---|---|---|
| 1 | `justify-content: flex-end;` | 13 | `flex-direction: row-reverse; justify-content: center; align-items: flex-end;` |
| 2 | `justify-content: center;` | 14 | `order: 1;  /* .yellow */` |
| 3 | `justify-content: space-around;` | 15 | `order: -1;  /* .red */` |
| 4 | `justify-content: space-between;` | 16 | `align-self: flex-end;  /* .yellow */` |
| 5 | `align-items: flex-end;` | 17 | `order: 1; align-self: flex-end;  /* .yellow */` |
| 6 | `justify-content: center; align-items: center;` | 18 | `flex-wrap: wrap;` |
| 7 | `justify-content: space-around; align-items: flex-end;` | 19 | `flex-direction: column; flex-wrap: wrap;` |
| 8 | `flex-direction: row-reverse;` | 20 | `flex-flow: column wrap;` |
| 9 | `flex-direction: column;` | 21 | `align-content: flex-start;` |
| 10 | `flex-direction: row-reverse; justify-content: flex-end;` | 22 | `align-content: flex-end;` |
| 11 | `flex-direction: column; justify-content: flex-end;` | 23 | `flex-direction: column-reverse; align-content: center;` |
| 12 | `flex-direction: column-reverse; justify-content: space-between;` | 24 | `flex-flow: column-reverse wrap-reverse; justify-content: center; align-content: space-between;` |

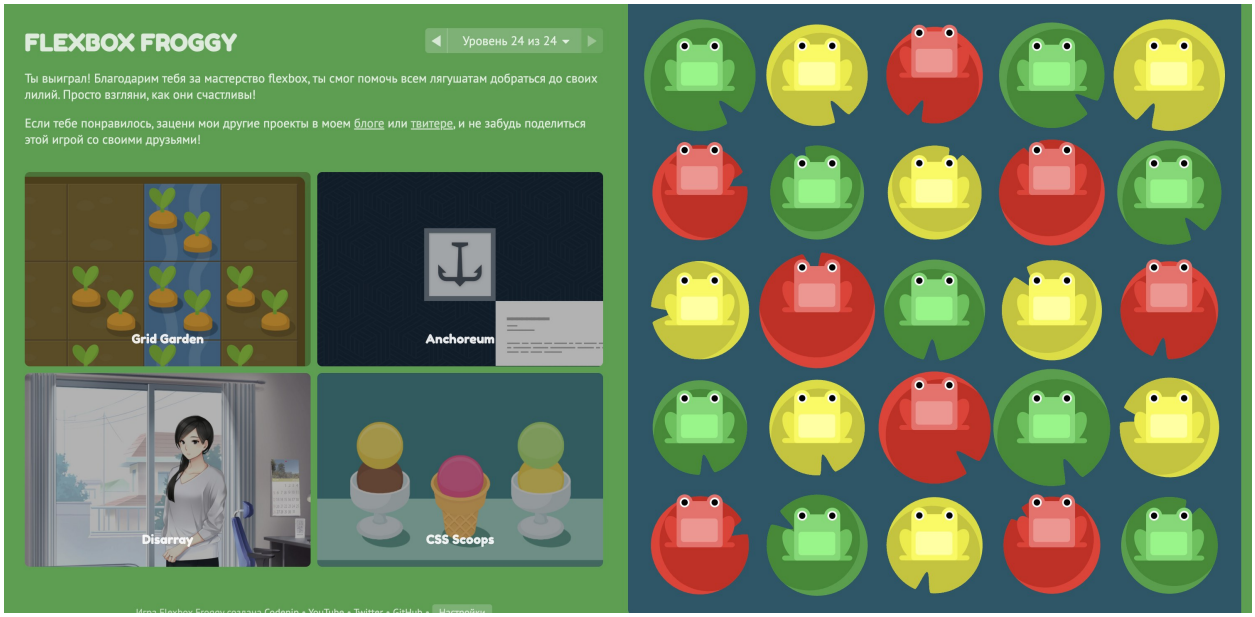



Рисунок 1 — Flexbox Froggy: финальный экран после прохождения 24-го уровня

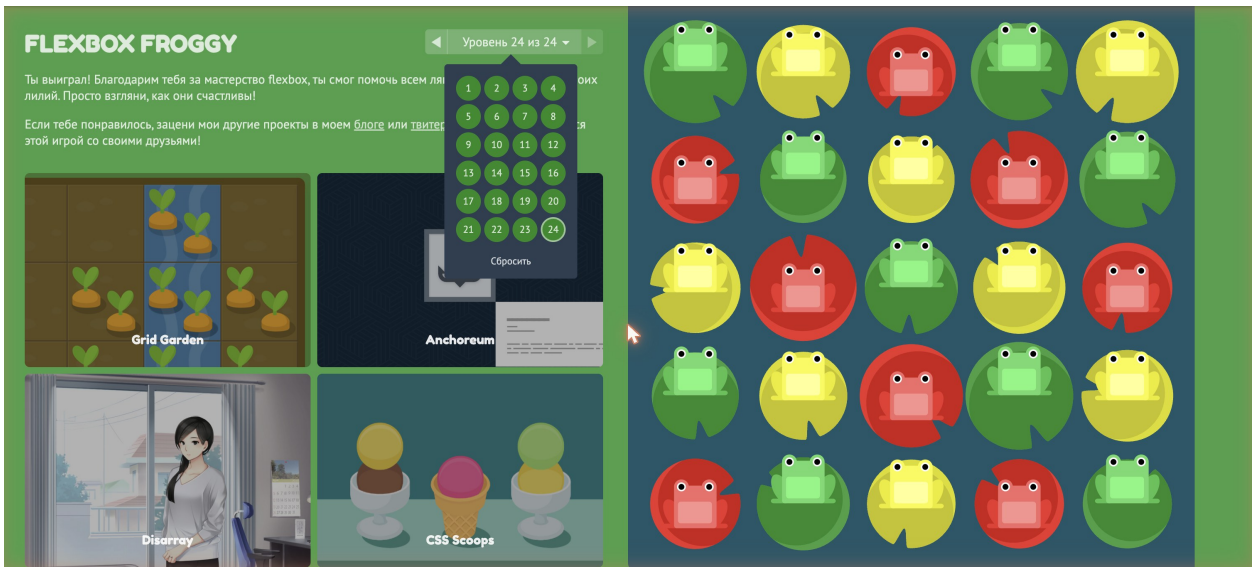



Рисунок 2 — Flexbox Froggy: все 24 уровня отмечены как пройденные

## 2. CSS Grid Garden

Игра посвящена CSS Grid Layout: размещение элемента по линиям сетки (`grid-column-start/end`, `grid-row-start/end` и сокращения `grid-column`, `grid-row`, `grid-area`), отрицательные номера линий и ключевое слово `span`, порядок элементов (`order`), а также описание самой сетки контейнера (`grid-template-columns`, `grid-template-rows`, `grid-template`) с единицами %, px, em, fr и функцией `repeat()`. Все 28 уровней пройдены, решения приведены в таблице 2.

Таблица 2 — Решения уровней Grid Garden

| № | Решение | № | Решение |
|---|---|---|---|
| 1 | `grid-column-start: 3;` | 15 | `grid-column: 2 / 6; grid-row: 1 / 6;` |
| 2 | `grid-column-start: 5;` | 16 | `grid-area: 1 / 2 / 4 / 6;` |
| 3 | `grid-column-end: 4;` | 17 | `grid-area: 2 / 3 / 5 / 6;  /* .water-2 */` |
| 4 | `grid-column-end: 2;` | 18 | `order: 2;  /* .poison */` |
| 5 | `grid-column-end: -2;` | 19 | `order: -1;  /* .poison */` |
| 6 | `grid-column-start: -3;` | 20 | `grid-template-columns: 50% 50%;` |
| 7 | `grid-column-end: span 2;` | 21 | `grid-template-columns: repeat(8, 12.5%);` |
| 8 | `grid-column-end: span 5;` | 22 | `grid-template-columns: 100px 3em 40%;` |
| 9 | `grid-column-start: span 3;` | 23 | `grid-template-columns: 1fr 5fr;` |
| 10 | `grid-column: 4 / 6;` | 24 | `grid-template-columns: 50px 1fr 1fr 1fr 50px;` |
| 11 | `grid-column: 2 / 5;` | 25 | `grid-template-columns: 75px 3fr 2fr;` |
| 12 | `grid-row-start: 3;` | 26 | `grid-template-rows: 50px 0 0 0 1fr;` |
| 13 | `grid-row: 3 / 6;` | 27 | `grid-template: 60% 40% / 200px 1fr;` |
| 14 | `grid-column: 2; grid-row: 5;` | 28 | `grid-template: 1fr 50px / 20% 1fr;` |

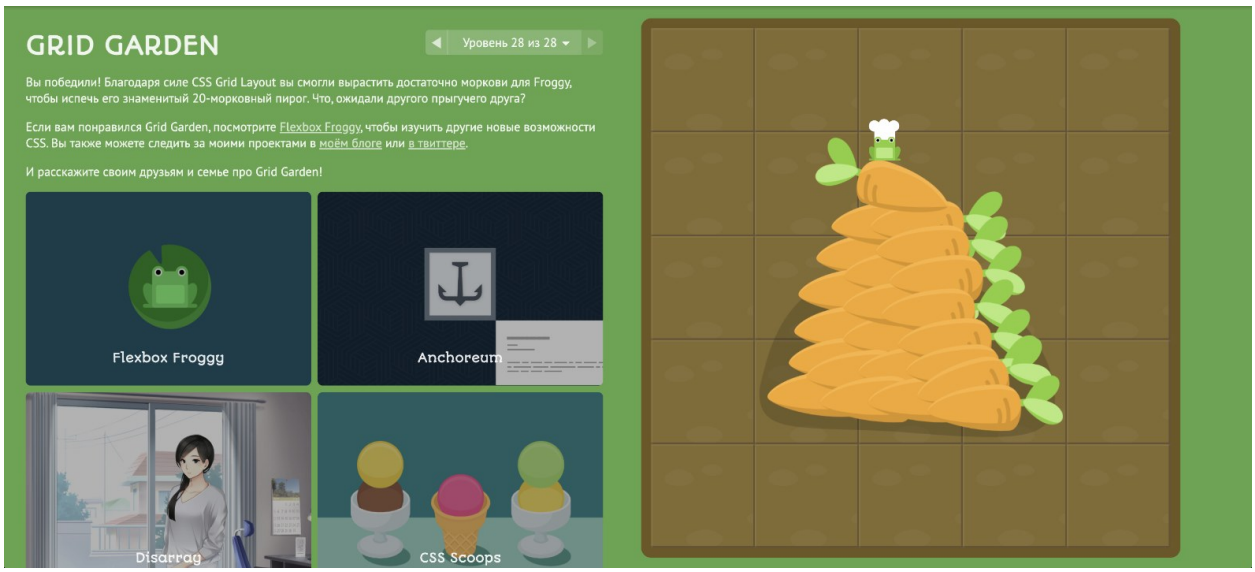



Рисунок 3 — Grid Garden: финальный экран после прохождения 28-го уровня




Рисунок 4 — Grid Garden: все 28 уровней отмечены как пройденные

## 3. Learn Git Branching

Пройдены первые 4 урока раздела «Основы» (последовательность «Введение») и все 16 уроков вкладки «Удалённые репозитории» (последовательности «Push & Pull — удалённые репозитории в Git!» и «Через origin — к звёздам»). В них отработаны создание коммитов и веток, слияние (`merge`) и перебазирование (`rebase`), клонирование, удалённые ветки o/…, команды `fetch`, `pull`, `push` и их аргументы вида `<источник>:<назначение>`, а также разрешение расхождения истории с удалённым репозиторием. Решения приведены в таблицах 3–5.

Таблица 3 — Основы: Введение

| № | Уровень | Решение |
|---|---|---|
| 1 | Знакомство с Git Commit | `git commit; git commit` |
| 2 | Ветвление в Git | `git branch bugFix; git checkout bugFix` |
| 3 | Слияния веток в Git | `git branch bugFix; git checkout bugFix; git commit; git checkout main; git commit; git merge bugFix` |
| 4 | Введение в rebase | `git branch bugFix; git checkout bugFix; git commit; git checkout main; git commit; git checkout bugFix; git rebase main` |

Таблица 4 — Удалённые репозитории: Push & Pull

| № | Уровень | Решение |
|---|---|---|
| 1 | Введение в клонирование | `git clone` |
| 2 | Удалённые ветки | `git commit; git checkout o/main; git commit` |
| 3 | Git fetch | `git fetch` |
| 4 | Git pull | `git pull` |
| 5 | Коллективная работа | `git clone; git fakeTeamwork 2; git commit; git pull` |
| 6 | Git push | `git commit; git commit; git push` |
| 7 | Расхождение в истории | `git clone; git fakeTeamwork; git commit; git pull --rebase; git push` |
| 8 | Заблокированная ветвь main | `git reset --hard o/main; git checkout -b feature C2; git push origin feature` |

Таблица 5 — Удалённые репозитории: Через origin — к звёздам

| № | Уровень | Решение |
|---|---|---|
| 1 | Push Мастер! | `git fetch; git rebase o/main side1; git rebase side1 side2; git rebase side2 side3; git rebase side3 main; git push` |
| 2 | Слияние с удалённым репозиторием | `git checkout main; git pull; git merge side1; git merge side2; git merge side3; git push` |
| 3 | Слежка за удалённым репозиторием | `git checkout -b side o/main; git commit; git pull --rebase; git push` |
| 4 | Аргументы git push | `git push origin main; git push origin foo` |
| 5 | Аргументы для push — расширенная версия | `git push origin foo:main; git push origin main^:foo` |
| 6 | Аргументы для fetch | `git fetch origin C3:foo; git fetch origin C6:main; git checkout foo; git merge main` |
| 7 | Пустой источник | `git push origin :foo; git fetch origin :bar` |
| 8 | Аргументы для pull | `git pull origin C3:foo; git pull origin C2:side` |

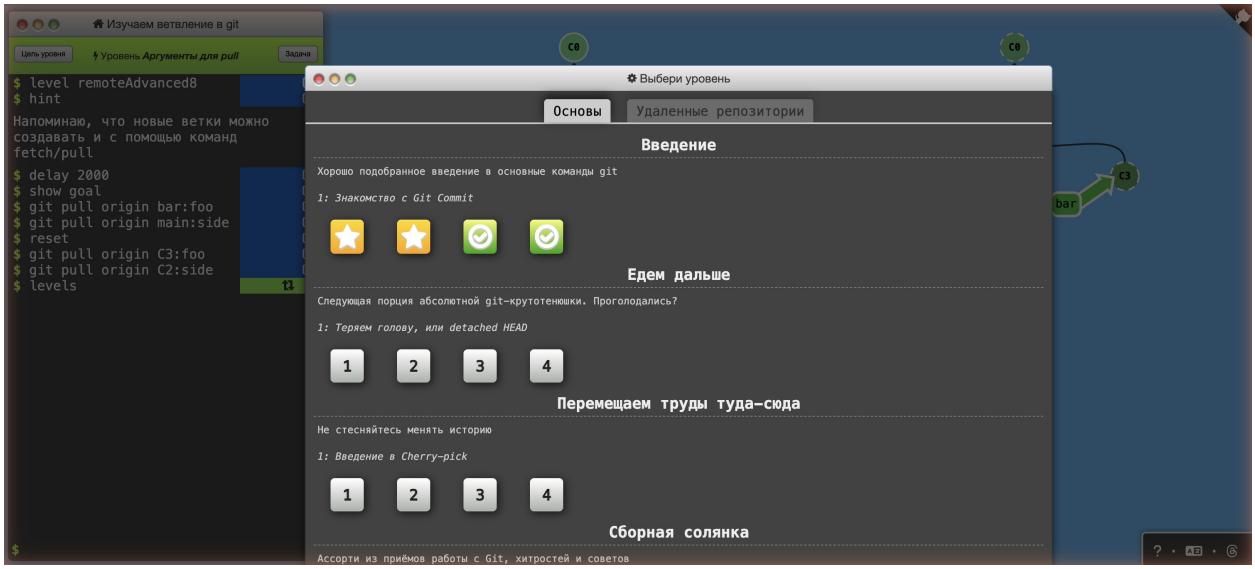



Рисунок 5 — Learn Git Branching: пройдены 4 урока раздела «Введение»

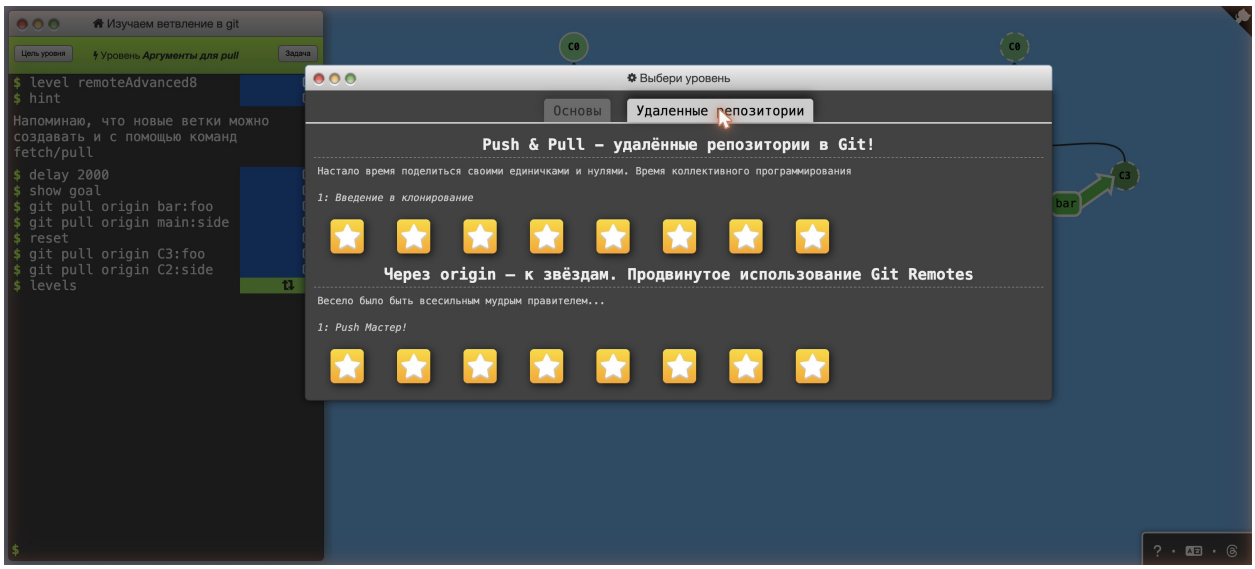



Рисунок 6 — Learn Git Branching: пройдены все уроки вкладки «Удалённые репозитории»

## Вывод

В ходе работы были пройдены игры Flexbox Froggy (24 уровня), CSS Grid Garden (28 уровней) и Learn Git Branching (4 урока «Основ» и 16 уроков по удалённым репозиториям). Получены практические навыки одномерной раскладки элементов с помощью CSS Flexbox: выравнивание по главной и поперечной осям, управление направлением, порядком и переносом элементов. Освоена двумерная раскладка на CSS Grid: размещение элементов по линиям и областям сетки и задание структуры сетки через свойства grid-template-* с различными единицами измерения. Также закреплены основы работы с Git: ветвление, слияние и перебазирование, синхронизация с удалённым репозиторием через fetch, pull и push с явным указанием источника и назначения.